ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЛЁНОЧНЫЙ ФЛОТАТОР

Мойка, флотация и предварительный отжим загрязнённых плёнок



Общий вид плёночного флотатора ERA · визуализация

0,7–1,2 т/ч ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	**3 в 1** МОЙКА · ФЛОТАЦИЯ · ОТЖИМ	**135,1 кВт** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ	**до +95 °C** РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СЛОЖНОГО ПЛЁНОЧНОГО СЫРЬЯ

Флотатор ERA рассчитан на плёнки с загрязнением более 30%. Он отмывает клей, этикетки, масла и жиры, разделяет фракции по плотности и возвращает моющую жидкость в процесс. Линейный поток распределяет плёнку тонким слоем и предотвращает скопления, которые мешают эффективной флотации.

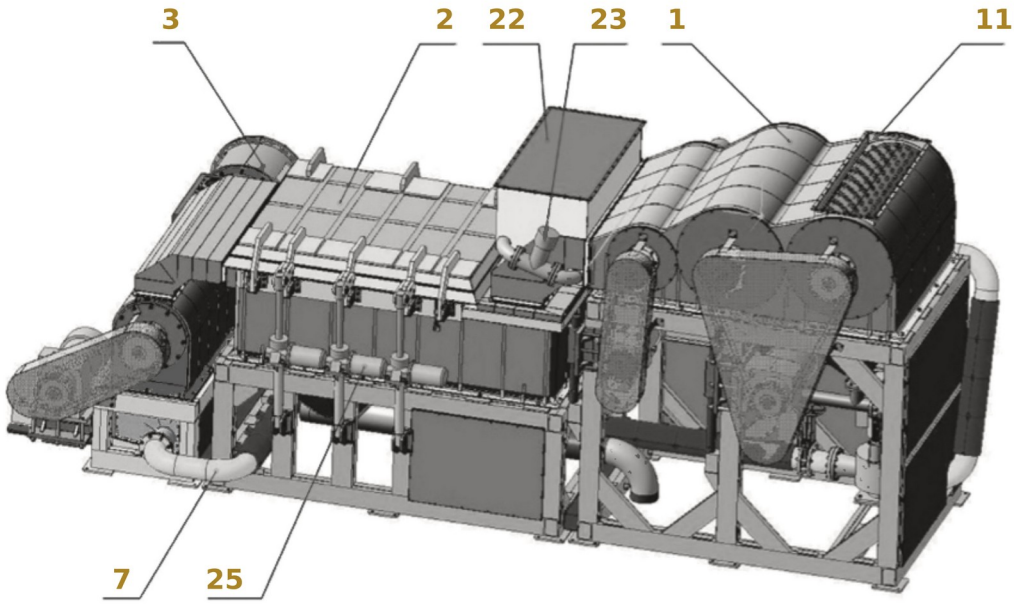
Самостоятельный агрегат или узел линии переработки полимерных плёнок. Производительность зависит от состава, влажности и подготовки материала.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

СОБСТВЕННЫЙ ПРИНЦИП ФЛОТАЦИИ ERA

Эффективная флотация тонкой плёнки

Тонкая плёнка удерживает жидкость в складках и карманах. Для разделения её нужно распределить по поверхности. В ERA мощный линейный поток последовательно переносит фрагменты к отжиму, сохраняя тонкий слой материала.



Общая компоновка турбомойки, флотационной ванны и предварительного отжима

до 40 мм	**≈240 м³/ч**	**2 зоны**
СЛОЙ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПЛЁНКИ	РАСХОД ПОТОКА ПРИ ФЛОТАЦИИ	ПОДВИЖНАЯ И СПОКОЙНАЯ ВОДА

Равномерное движение без наслоения. В зоне флотации нет лопаточных валов. Перемещение создаёт поток воды, который снижает скопление и слипание плёнки. Именно равномерность подачи отличает эту конструкцию от обычных лопаточных ванн.

Раздельные пути плёнки и загрязнений. Плавающая фракция идёт по поверхности в отжим. Тонущие включения оседают в неподвижной нижней зоне, накапливаются в конусах и выводятся отдельно.

Основные элементы

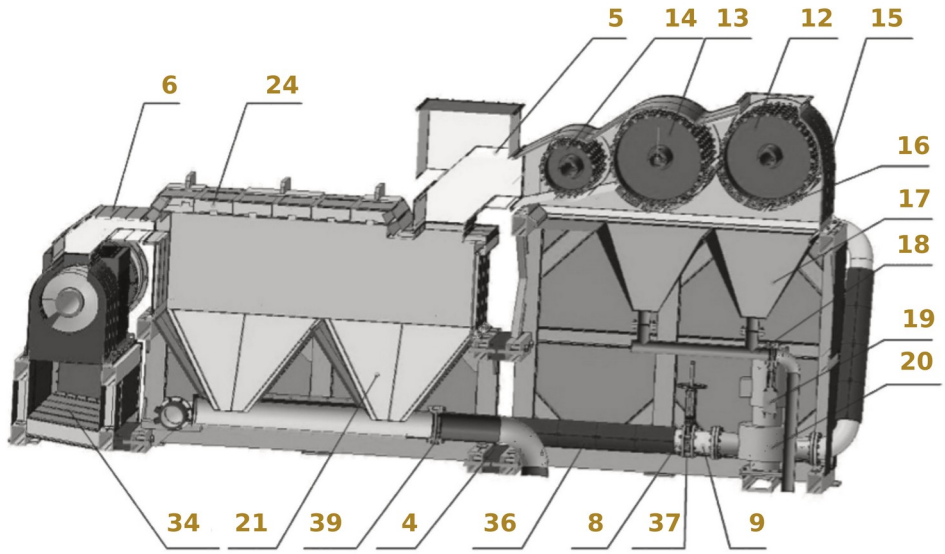
1	Турбомойка	11	Загрузочный патрубок
2	Секция флотации	22	Бак доливки воды
3	Секция отжима	23	Электромагнитный клапан
7	Трубопровод циркуляции	25	Винтовой подъёмник

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Три этапа отмывки в одном узле

01 ФРИКЦИОННАЯ МОЙКА	02 ФЛОТАЦИЯ	03 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЖИМ
Трение плёнки о плёнку в горячей щелочной среде отделяет клей, этикетки, масла и жиры.	Поток переносит плавающую плёнку. Тяжёлые и связанные реагентами включения оседают в нижней зоне.	Шнек уплотняет материал. Отделённая моющая жидкость возвращается в турбомойку.



Боковая проекция с внутренними элементами и контуром циркуляции

Два моющих барабана работают постоянно, третий служит затвором: он уплотняет сырьё и циклично подаёт его во флотационную ванну. Плотность материала и периодичность подачи задаются алгоритмом «КАИР» или оператором.

Основные элементы

4	Стыковка рам
5, 6	Переходные короба
8, 9	Трубопроводы
12, 13	Моющие барабаны
14	Барабан затвора
15	Корпус турбомойки
16	Перфолист
17	Конусный успокоитель
18	Коллектор
19	Пневмозадвижка DN125
20	Циркуляционный насос
21	Конус накопления осадка
24	Термокрышка флотации
34	Бак секции отжима
36	Электрические нагреватели
37	Ручная задвижка DN200
39	Пневмозадвижка DN250

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

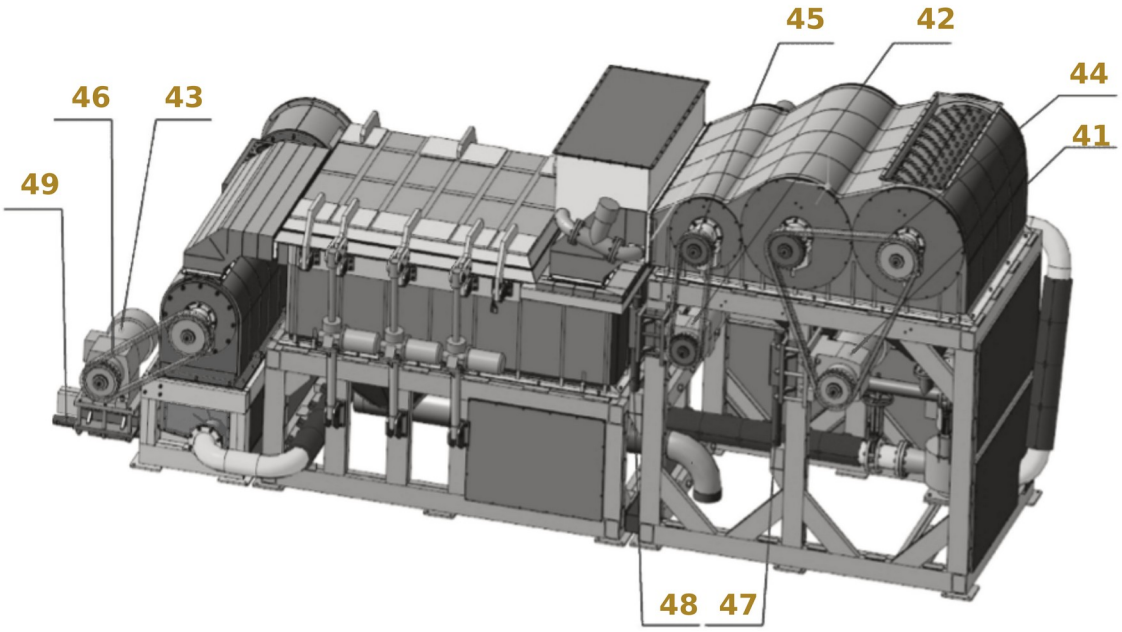
Конструкция и приводы



Вид со стороны отжима · визуализация

Три секции на собственных рамах. Турбомойка, флотационная ванна и отжим соединяются стыковками, переходными коробами и трубопроводами.

Раздельные приводы. Два основных барабана, барабан затвора и шнек отжима имеют отдельные приводы. Цепные передачи натягиваются винтами.



Приводы барабанов и шнека с цепными передачами и натяжителями

Основные элементы

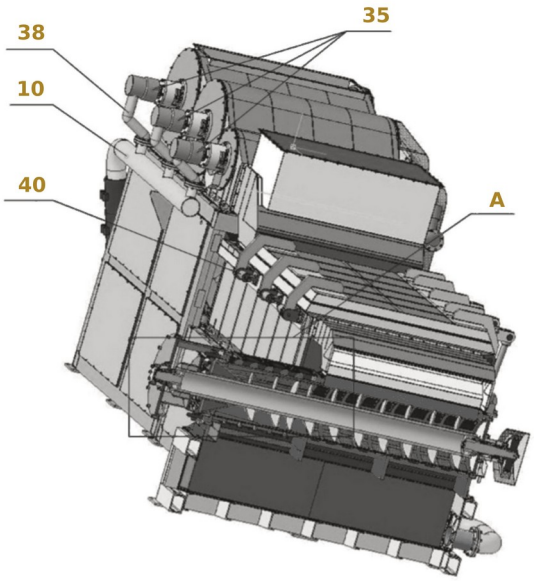
41	Привод моющих барабанов 55 кВт	46	Цепь шнека отжима
42	Привод барабана затвора 30 кВт	47	Натяжитель цепи 44
43	Привод шнека отжима 37 кВт	48	Натяжитель цепи 45
44	Цепь моющих барабанов	49	Натяжитель цепи 46
45	Цепь барабана затвора		

Корпус и внешняя обшивка выполнены из коррозионностойких сталей для работы с 2–3% раствором щёлочи при температуре до +95 °C.

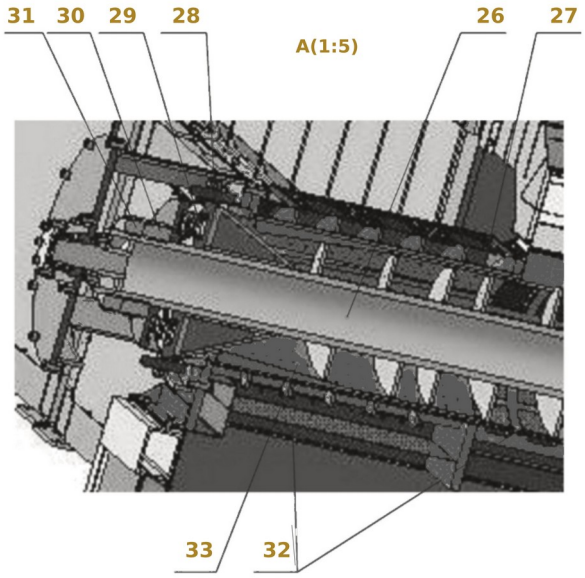
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сервис и предварительный отжим



Термокрышка и ротационные соединения



Шнек и регулируемый сдерживающий конус

Основные элементы

10	Трубопровод	28	Сдерживающий конус
35	Ротационные соединения	29	Пружина
38	Фланцевый металлорукав DN100	30	Регулировочная гайка
40	Замок секции флотации	31	Контргайка
26	Шнек	32	Перфолисты
27	Корпус секции отжима	33	Сетчатая часть корпуса

Открытие флотационной ванны. Термокрышка поднимается винтовыми подъёмниками и фиксируется замками. Доступ позволяет обслуживать внутреннюю полость секции.

Регулируемое уплотнение на выходе. Подпружиненный конус шнека создаёт сопротивление материалу и обеспечивает отжим. При временном перегрузе конус может смещаться вдоль оси; усилие задаётся регулировочными гайками.

Плановое обслуживание. Пополнение смазки подшипников предусмотрено раз в рабочую неделю, полная замена — раз в 6 месяцев. Цепи периодически смазывают и натягивают винтами. Приводы, подъёмники и насос обслуживают по документации изготовителей.

Осмотр, регулировку и ремонт проводят после остановки и отключения питания. Работа со снятыми кожухами цепных передач запрещена.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ОБОРОТНАЯ МОЮЩАЯ СРЕДА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Замкнутый контур и управление КАИР

Отжим возвращает рабочую жидкость через бак, насос, трубопроводы и ротационные соединения в барабаны турбомойки. Повторное использование горячей среды сокращает расход воды, энергии на нагрев и моющих реагентов.



Вид со стороны трубопроводов и корпуса · визуализация



Приводная сторона комплекса · визуализация

Наружные нагреватели на трубопроводах подогревают среду без прямого контакта нагревательных элементов с рабочей жидкостью.

НАСТРОЙКА ПОД ФАКТИЧЕСКОЕ СЫРЬЁ

«КАИР» управляет скоростью барабанов, плотностью и периодичностью подачи, расходом потока и толщиной слоя плёнки. Настройки выбирают по виду материала и характеру загрязнения.

КОНТРОЛЬ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Система контролирует уровень воды, нагрев и щелочную среду, управляет доливкой и цикличным сбросом осадка. Реагенты подаются отдельным устройством; состав обвязки согласуют для конкретной линии.

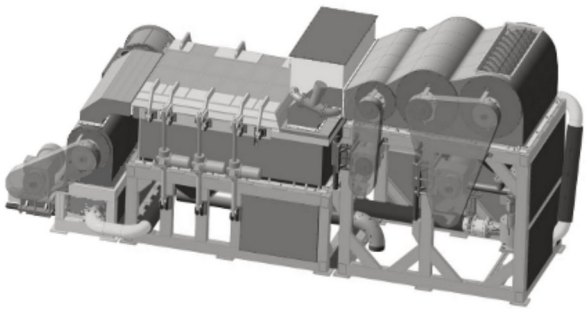
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ **700–1 200 кг/ч**	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПОТОК **около 240–250 м³/ч**
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ **193 кВт**	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ **380 В (+10% / -15%)**
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ **135,1 кВт**	ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ **50 ± 1 Гц**
ТОЛЩИНА СЛОЯ ПЛЁНКИ ПРИ ФЛОТАЦИИ **до 40 мм**	РАЗМЕРЫ МОЮЩИХ БАРАБАНОВ **900 × 2 080 мм**
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА **до +95 °C**	РАЗМЕРЫ БАРАБАНА ЗАТВОРА **500 × 2 080 мм**
ЩЕЛОЧНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА **2–3% раствор щёлочи**	РАЗМЕРЫ ШНЕКА ОТЖИМА **600 × 3 685 мм**
БАРАБАНЫ ТУРБОМОЙКИ **2 моющих и 1 затворный**	ГАБАРИТЫ Д × Ш × В **9 435 × 3 240/4 276 × 3 990 мм**
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ **«КАИР»**	МАССА БЕЗ СИЛОВОГО ШКАФА **28 743 кг**

Расчётная потребляемая мощность: 193 × 0,70 = 135,1 кВт, на 30% ниже установленной. Фактическое потребление зависит от нагрузки и режима. Производительность указана для согласованного состава и подготовки сырья.



Компоновка базового узла

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Плёночный флотатор	**1 шт.**
Силовой шкаф	**1 шт.**
Паспорт и инструкция	**1 компл.**

ДЛЯ ПОДБОРА И РАСЧЁТА

Пришлите фото или видео сырья, вид плёнки, влажность и характер загрязнений, требуемую подачу и требования к материалу на выходе.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и отгрузка



Общий вид со стороны приводов · визуализация

ИЗГОТОВЛЕНИЕ	ДОСТАВКА
до 2 месяцев	**1–1,5 месяца**
Изготовление и сборка узла по согласованной комплектации.	Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки, стоимость, условия оплаты, монтаж и пусконаладку согласовывают при оформлении заказа.

Размещение на площадке. Три рамы устанавливают на жёсткое основание и соединяют стыковками. Силовой шкаф размещают не далее 10 м от узла. Предусматривают заземление, доступ к приводам и сервисным зонам, подачу сырья и отвод материала.

ПОДБЕРЁМ УЗЕЛ ПОД ВАШЕ СЫРЬЁ

Пришлите описание задачи и требования к результату.

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru